

일반화학 (I)

스무 번째 수업

구조와 결합 이론들(10장)

지난 시간

- 결합의 열화학
 - 공유 결합: 결합 엔탈피
 - 이온 결합: 격자 에너지
- 분자의 기하 구조
 - VSEPR 모형
 - 쌍극자 모멘트

결합 엔탈피

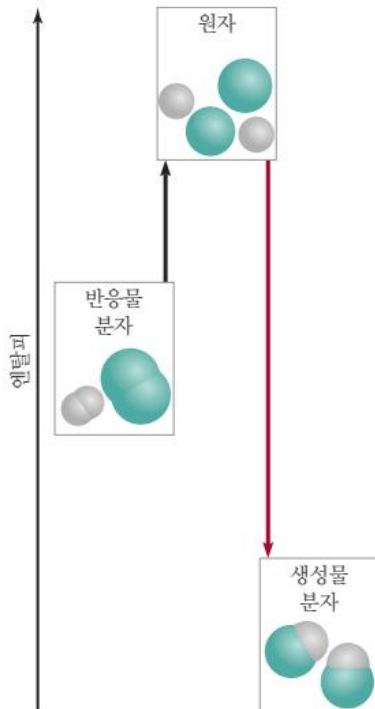
기체 분자 1 mol에서 특정 결합을 끊는 데 필요한
엔탈피 변화량(= "결합의 세기")

- 동일한 결합도 화학적 환경에 따라 결합 엔탈피가 달라짐
→ 평균 결합 엔탈피로 표현

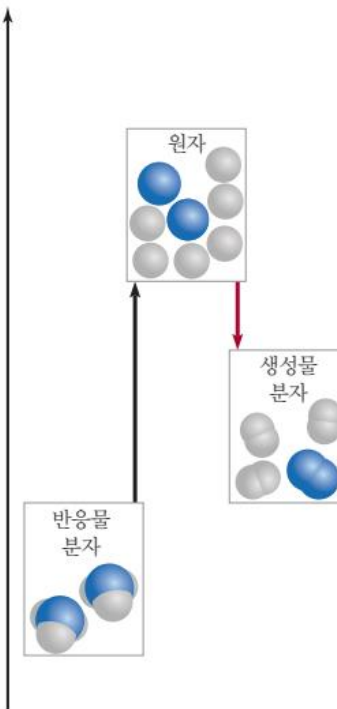
지난 시간

결합 엔탈피와 열화학

흡열 반응



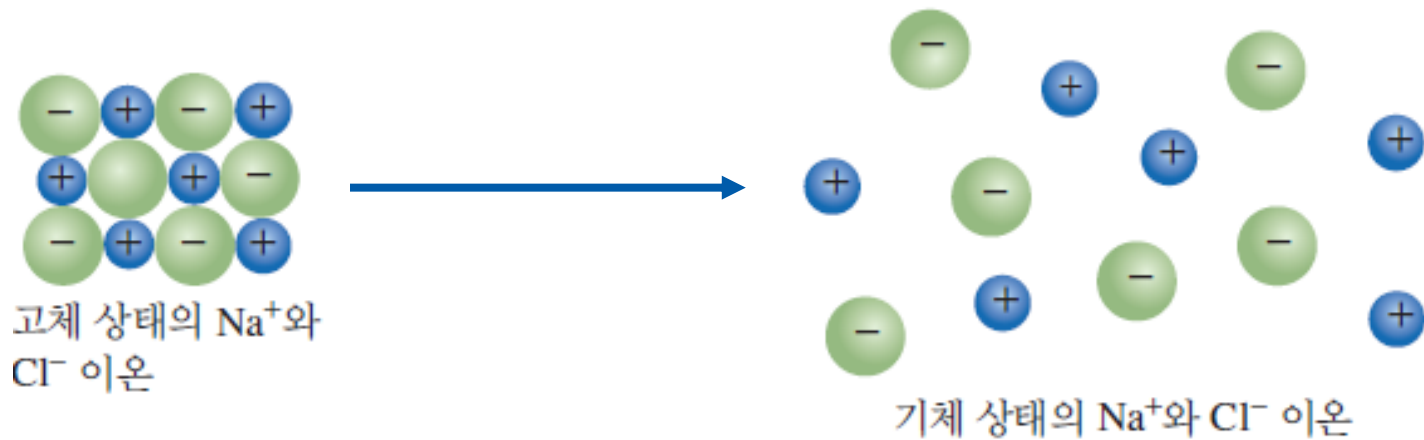
발열 반응



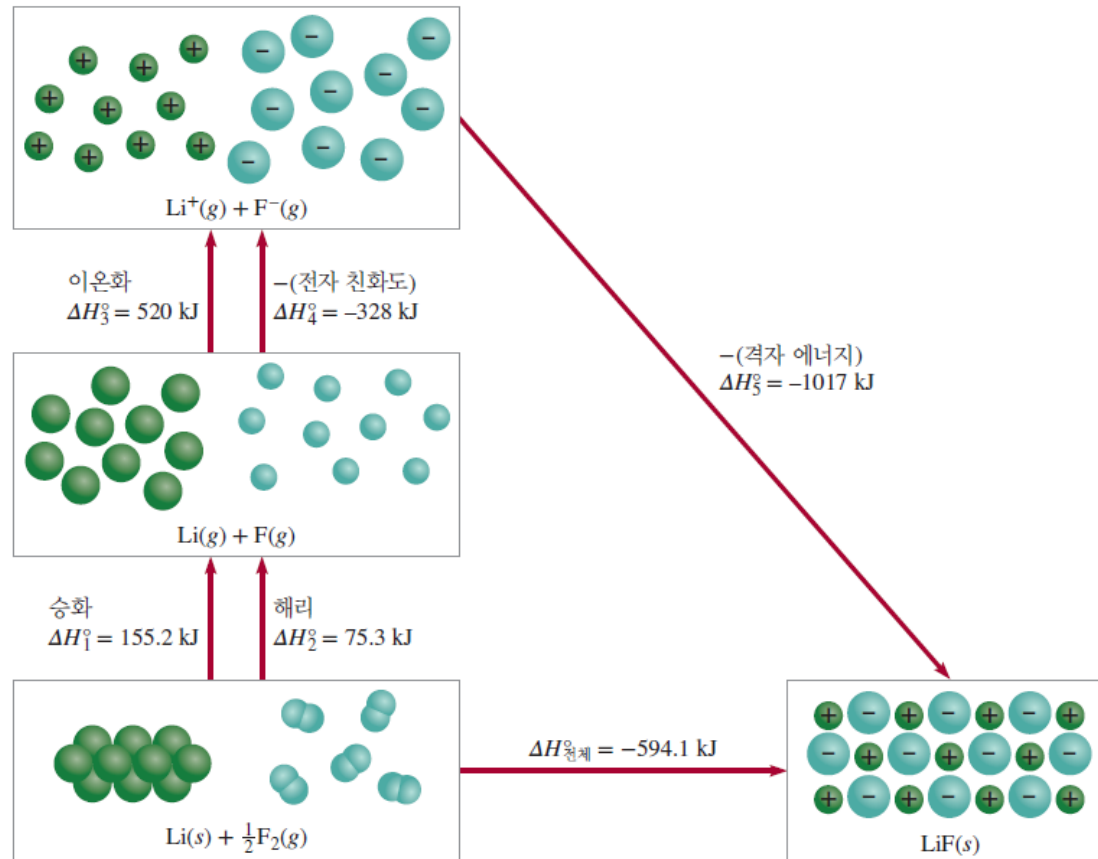
(그림 출처: 교재 그림 9.8)

격자 에너지

고체 이온 결합 화합물 1 mol을
기체 이온으로 완전히 분리시키는 데
필요한 에너지



격자 에너지의 측정



(그림 출처: 교재 그림 9.2)

지난 시간

원자가 껍질 전자쌍 반발 모형

- 원자가 껍질: 한 원자의 원자가 전자가 차지하는 껍질
- 분자의 기하 구조를 원자가 껍질에 속한 전자쌍 사이의 정전기적 반발로 설명
- 약자로 VSEPR 모형이라 부름
- 이중 결합과 삼중 결합은 단일 결합과 같게 취급
- 공명 구조에 대해서는 그 중 하나에 적용(형식 전하들은 무시)

VSEPR 모형 적용 규칙

1. 분자의 루이스 구조를 그린다.
2. 중심 원자 주위의 전자쌍의 수를 센다. (결합 전자쌍과 고립 전자쌍을 모두 포함하고, 다중 결합은 따지지 않는다.)
3. 반발이 최소화되는 구조를 찾는다(표 10.1, 10.2).
4. 여러 구조가 가능하다면, 고립 전자쌍이 결합 전자쌍보다 더 강하게 반발함을 기억한다.

쌍극자 모멘트



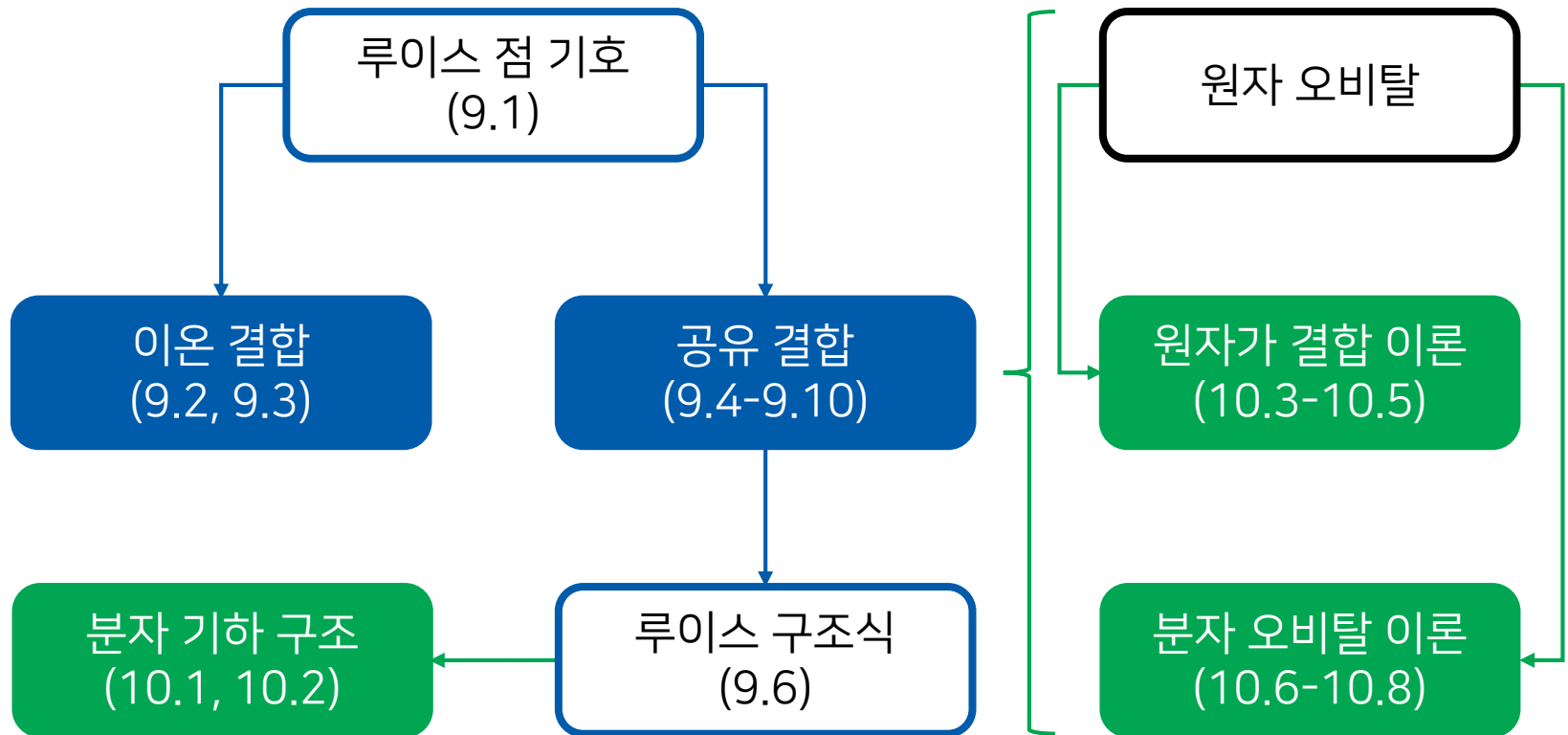
$$\mu = Q \times r$$

↑
분리된 전하량

↖
두 전하 사이의 거리

각 극성 결합의 쌍극자 모멘트를 합하여
분자의 쌍극자 모멘트를 구한다

9장 + 10장의 구조

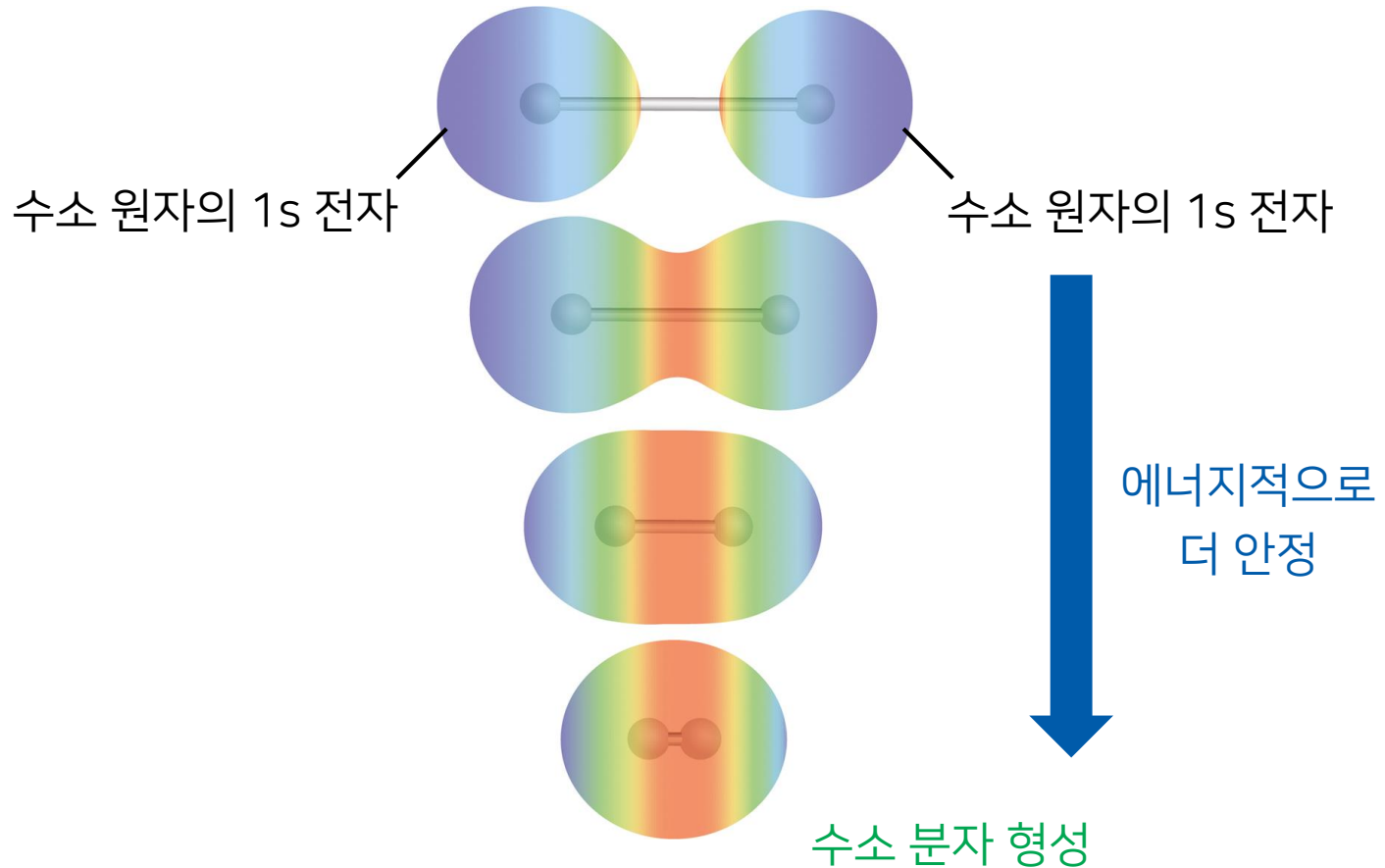


화학 결합의 설명

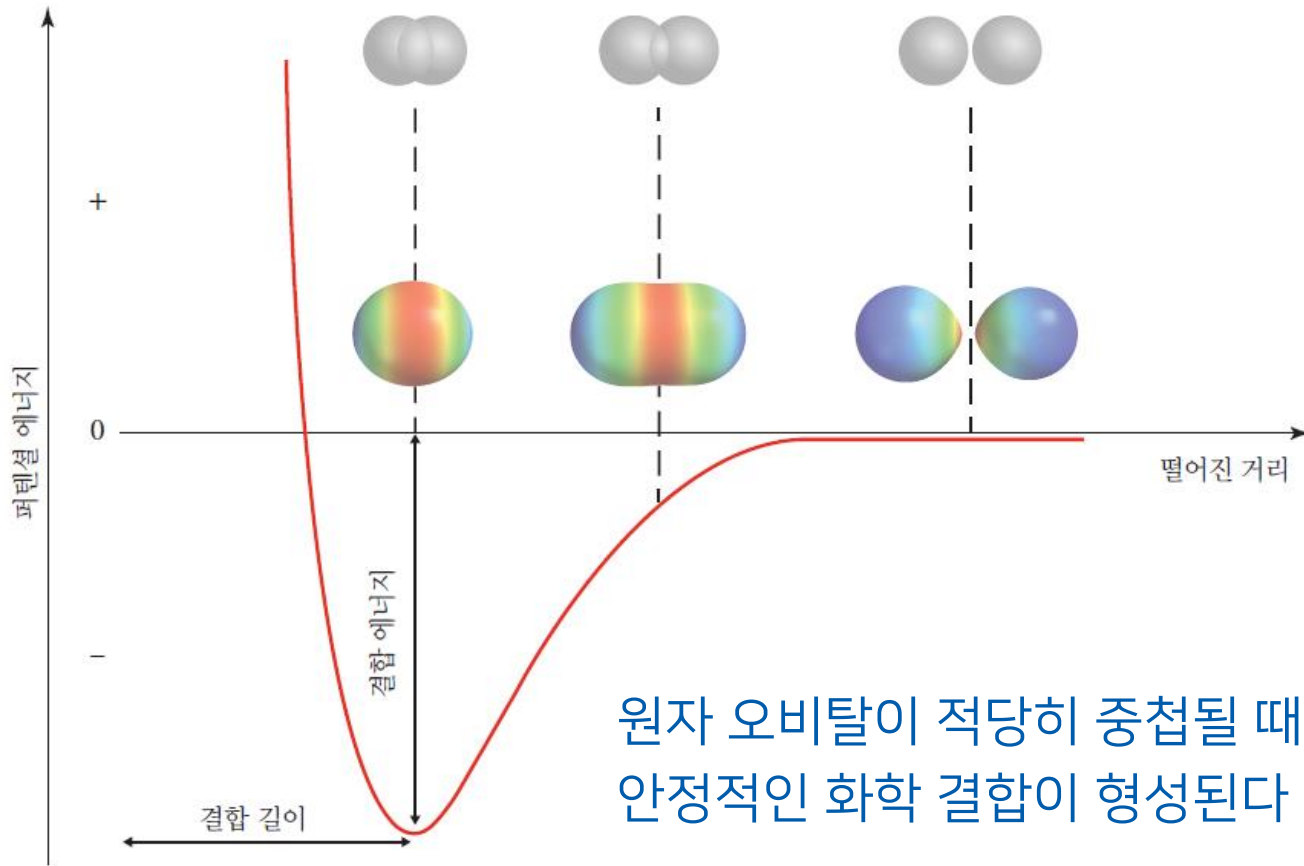
- 루이스 이론
 - 간단하게 정성적으로 화학 결합을 설명
 - 정량적이고 정확한 예측을 할 수 없음(예: H-H, F-F 결합의 차이)
- 양자역학을 이용하여 정확하게 화학 결합을 설명할 수 있음

화학 결합 = 원자 오비탈의 중첩

양자역학의 예측



양자역학의 예측



(그림 출처: 교재 그림 10.5)

두 가지 양자역학 이론

1. 원자가 결합(VB) 이론

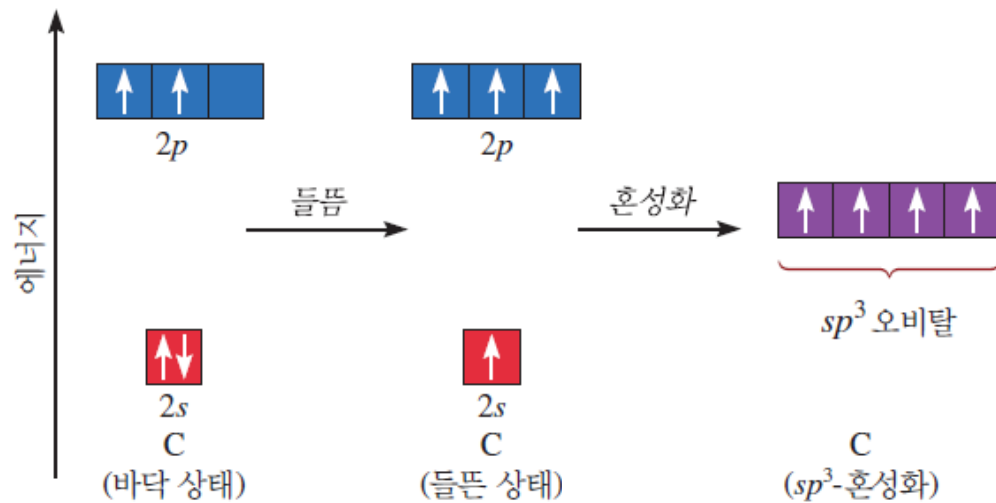
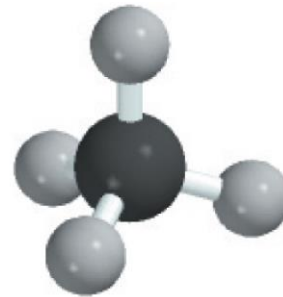
- 원자 오비탈의 혼성화
- 분자의 기하 구조를 설명할 수 있음
- 이중 결합, 삼중 결합을 설명할 수 있음

2. 분자 오비탈(MO) 이론

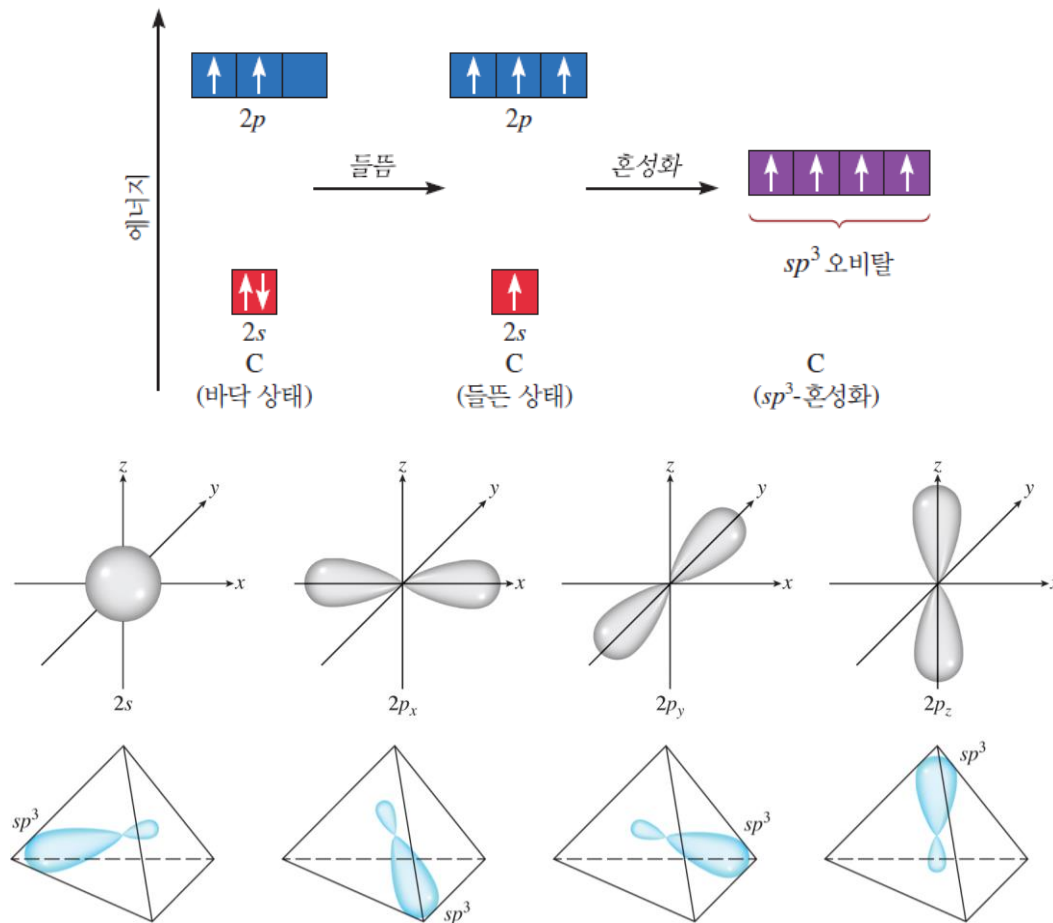
- 원자 오비탈의 조합
- 분자의 전자 배치를 설명할 수 있음
- 공명 구조를 설명할 수 있음

CH₄의 결합

CH₄의 기하 구조:



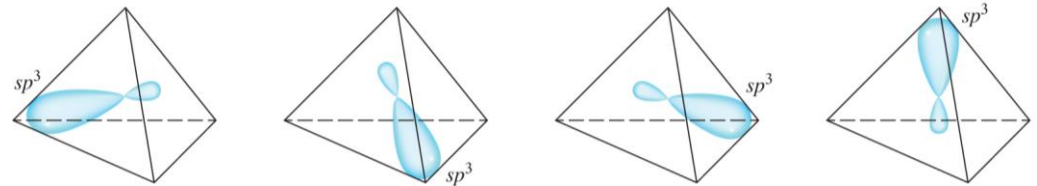
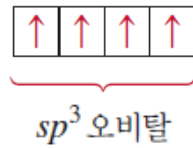
CH₄의 결합



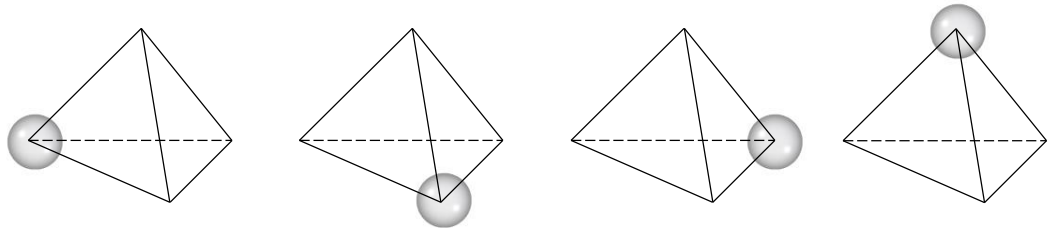
(그림 출처: 12판 교재 그림 10.7)

CH₄의 결합

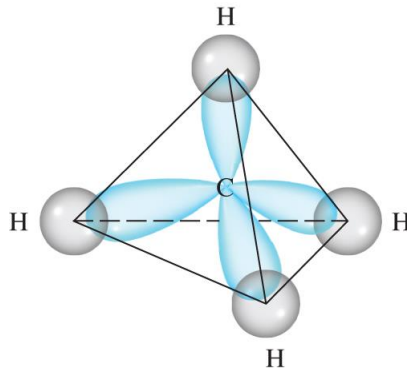
C의 원자가 전자:



H의 원자가 전자:



CH₄의 결합 형성:



(그림 출처: 12판 교재 그림 10.7, 10.8)

NH₃의 결합

질소의 원자가 전자



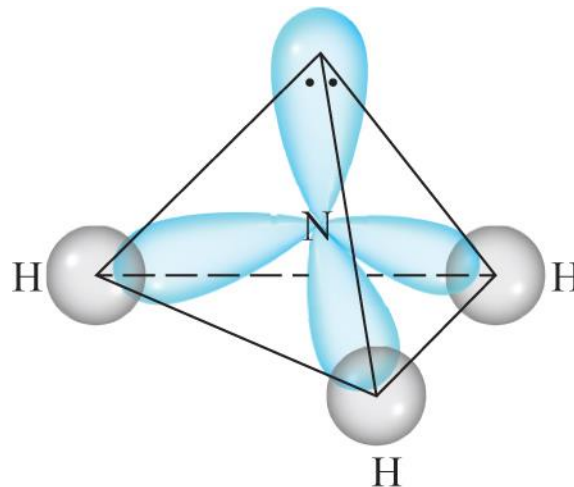
$2s^2$



$2p^3$

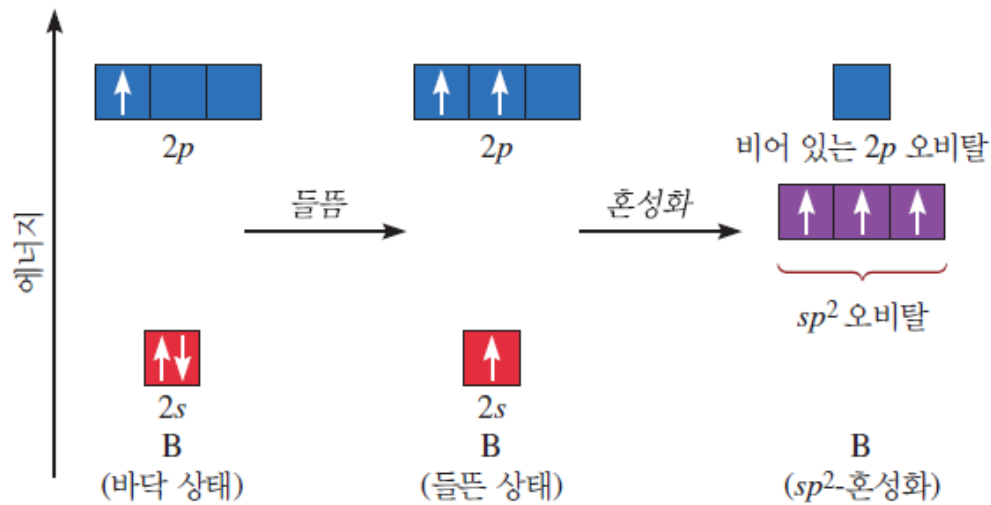


sp^3 오비탈

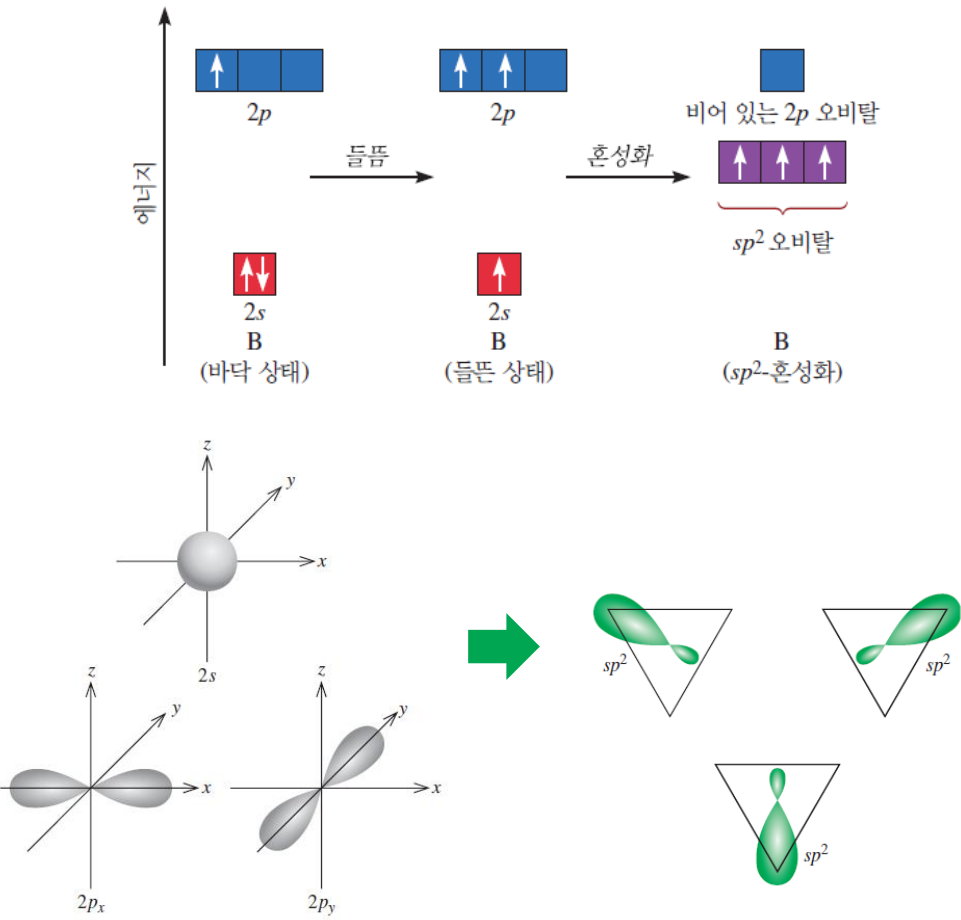


(그림 출처: 교재 그림 10.9)

BF₃의 결합



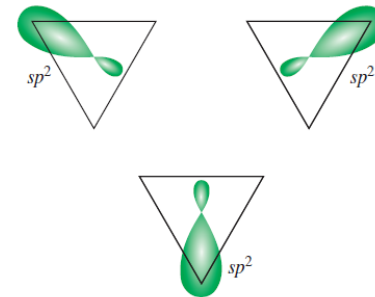
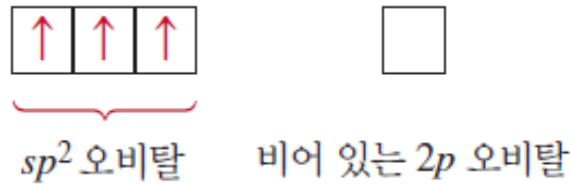
BF₃의 결합



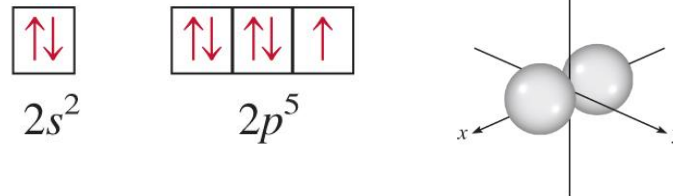
(그림 출처: 12판 교재 그림 10.12)

BF₃의 결합

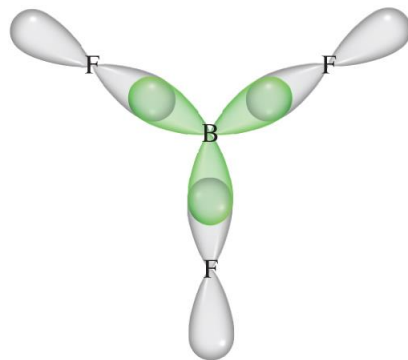
B의 원자가 전자:



F의 원자가 전자:



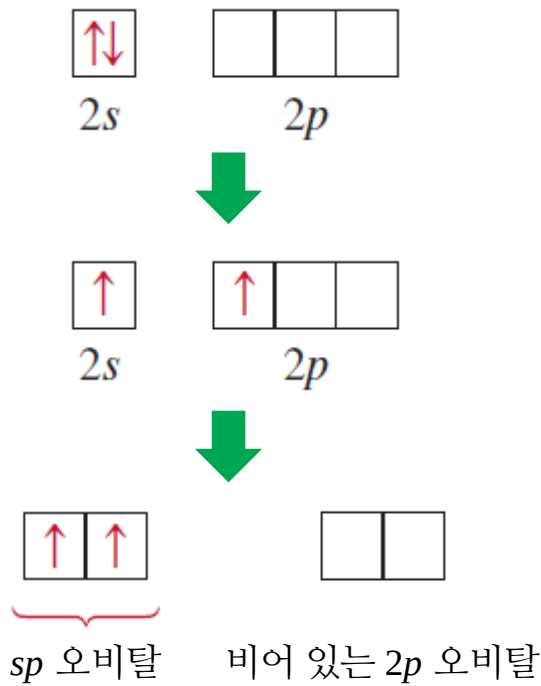
BF₃의 결합 형성:



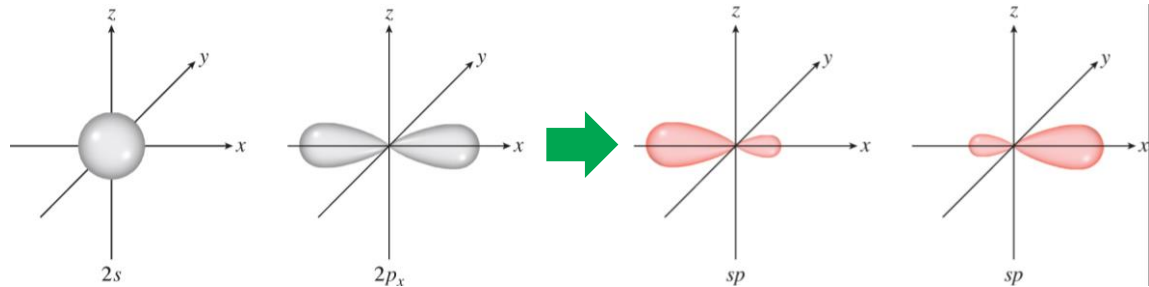
(그림 출처: 12판 교재 그림 10.12, 10.13)

BeCl₂의 결합

베릴륨의 원자가 전자

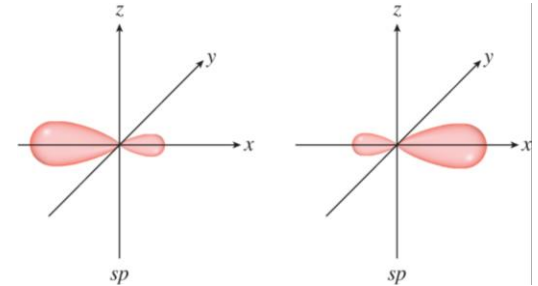
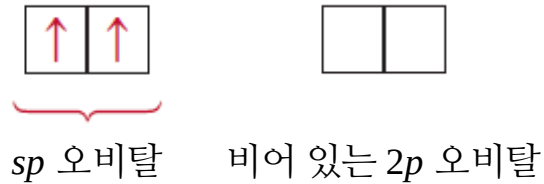


BeCl₂의 기하 구조:

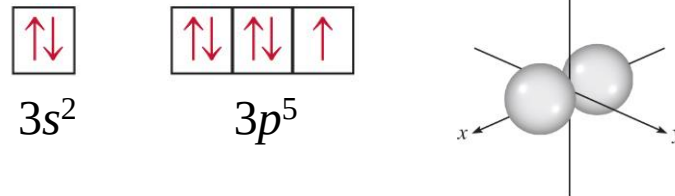


BeCl₂의 결합

Be의 원자가 전자:



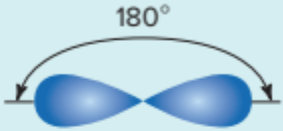
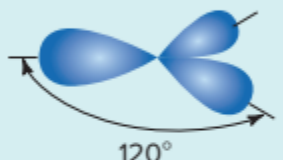
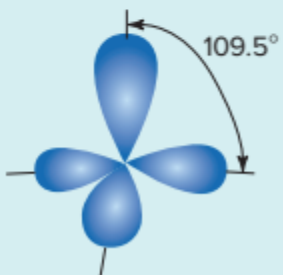
Cl의 원자가 전자:



BeCl₂의 결합 형성:



sp, sp^2, sp^3 혼성화

중심 원자의 순수한 원자 오비탈	중심 원자의 혼성화	혼성 오비탈의 수	혼성 오비탈의 모양	예
s, p	sp	2	 180° 직선형	BeCl_2
s, p, p	sp^2	3	 120° 삼각 평면	BF_3
s, p, p, p	sp^3	4	 109.5° 정사면체	$\text{BF}_3, \text{NH}_4^+$

(그림 출처: 교재 표 10.4)

혼성화의 특징

- 공유 결합: (혼성) 오비탈의 겹침으로 설명
- 고립 원자에는 적용되지 않음
- 동등하지 않은 원자 오비탈(예: s, p)를 혼합해야 함
- 생성된 혼성 오비탈의 수 = 원래 원자 오비탈의 수
- 혼성화는 에너지가 필요하나, 결합 형성으로 에너지를 충당

혼성화 절차

1. 분자의 루이스 구조를 그린다.
2. VSEPR 모형을 사용하여 구조를 예측한다.
3. 예측된 구조와 혼성 오비탈의 배열이 맞도록 혼성화를 유추한다.

예제 10.3

다음 각 분자에서 중심(밑줄 친) 원자의 혼성화 상태를 결정하라.

루이스 구조식 → VSEPR 구조 → 혼성화 상태 유추



예제 10.3

다음 각 분자에서 중심(밑줄 친) 원자의 혼성화 상태를 결정하라.

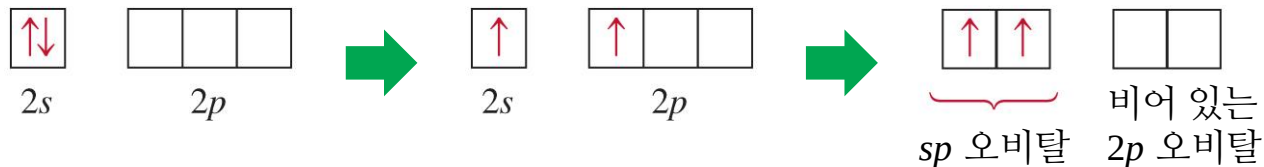
루이스 구조식 → VSEPR 구조 → 혼성화 상태 유추

(a) BeH₂

1. 루이스 구조: H—Be—H

2. VSEPR 구조: 

3. 혼성화 상태:



예제 10.3

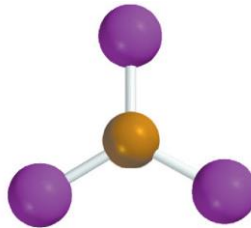
다음 각 분자에서 중심(밑줄 친) 원자의 혼성화 상태를 결정하라.

루이스 구조식 → VSEPR 구조 → 혼성화 상태 유추

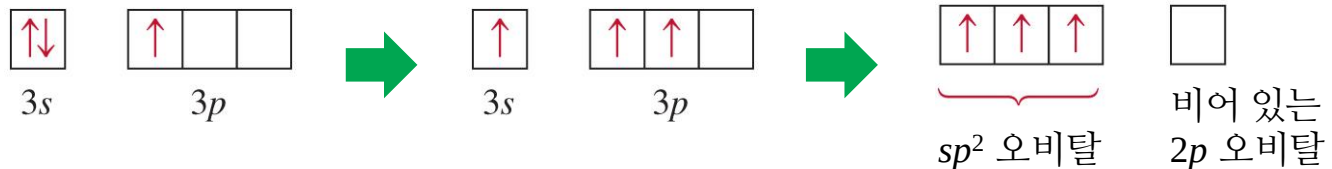
(b) Al₃

1. 루이스 구조: $\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{I}}\text{:} \\ | \\ \text{:}\ddot{\text{I}}-\text{Al}-\ddot{\text{I}}\text{:} \end{array}$

2. VSEPR 구조:



3. 혼성화 상태:

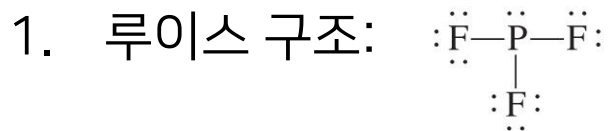


예제 10.3

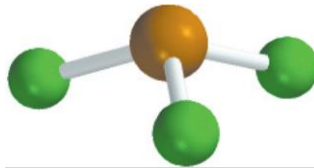
다음 각 분자에서 중심(밑줄 친) 원자의 혼성화 상태를 결정하라.

루이스 구조식 → VSEPR 구조 → 혼성화 상태 유추

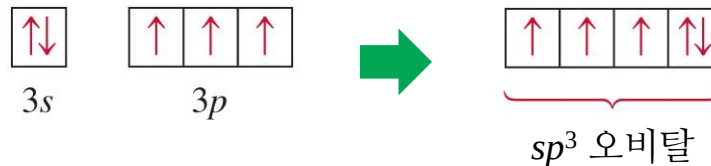
(c) PF_3



2. VSEPR 구조:



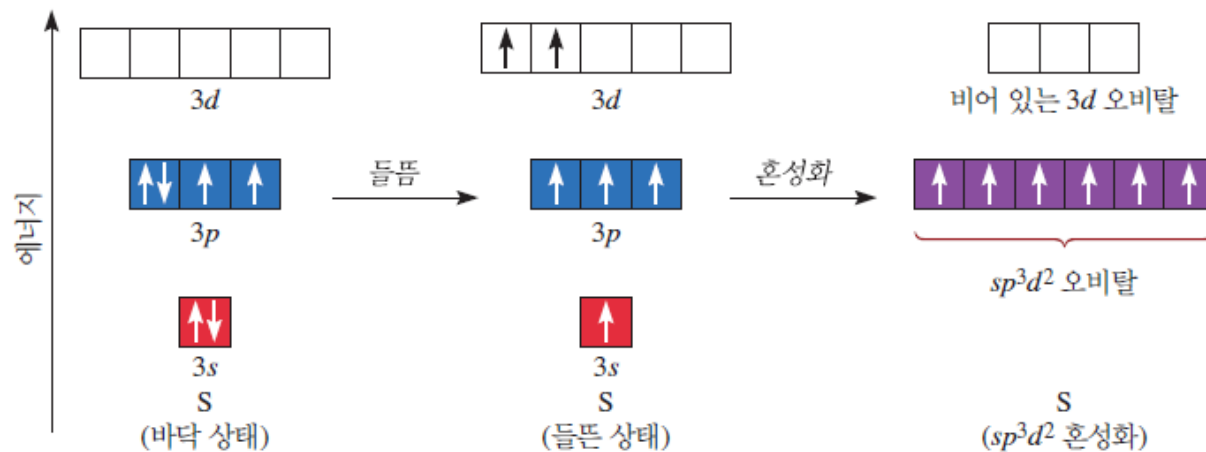
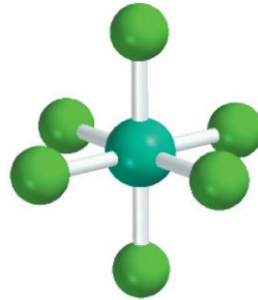
3. 혼성화 상태:



d 오비탈 혼성화

팔전자 규칙의 예외를 설명할 수 있다

- SF_6 분자: 정팔면체 구조



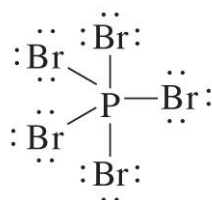
(그림 출처: 교재 464쪽)

예제 10.4

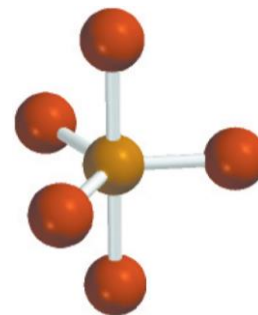
오브로민화 인(PBr_5)에서 인의 혼성화 상태를 설명하라.

루이스 구조식 $\rightarrow$ VSEPR 구조 $\rightarrow$ 혼성화 상태 유추

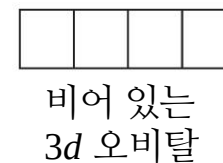
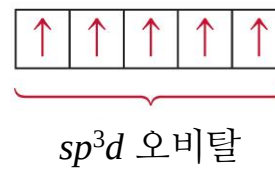
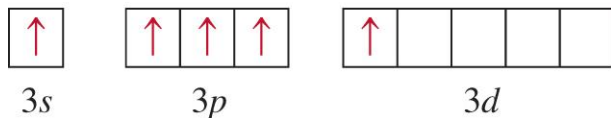
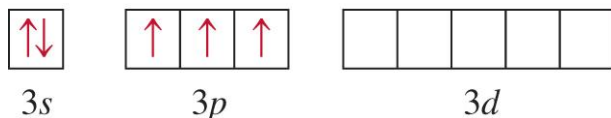
1. 루이스 구조:



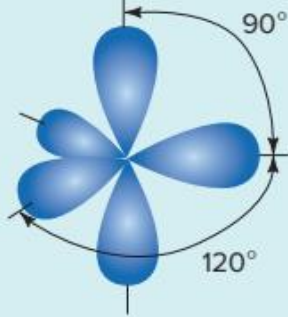
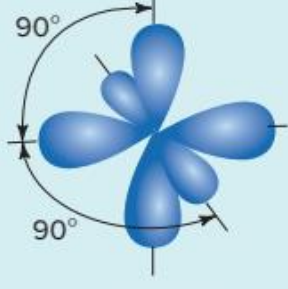
2. VSEPR 구조:



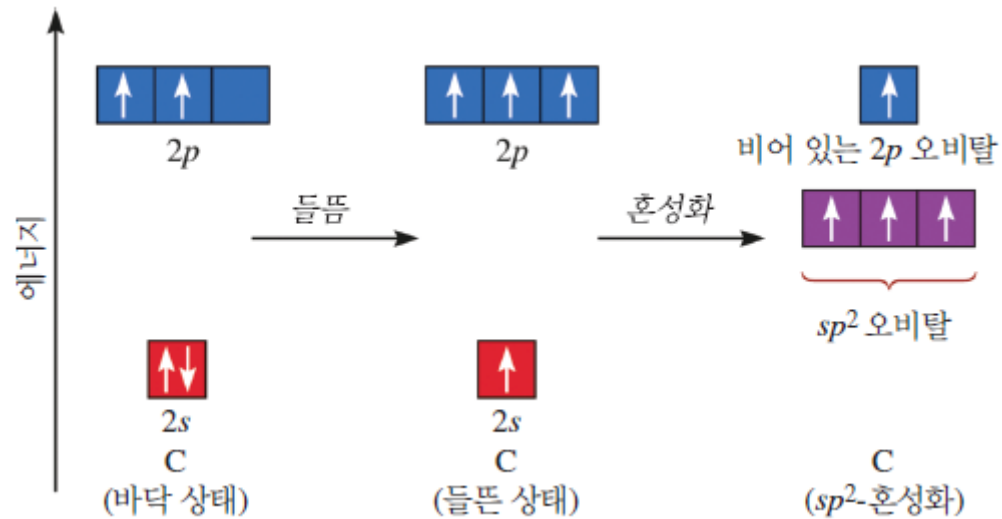
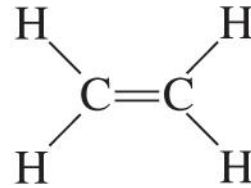
3. 혼성화 상태:



sp^3d , sp^3d^2 혼성화

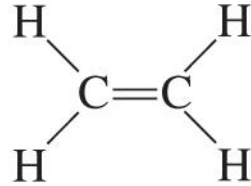
중심 원자의 순수한 원자 오비탈	중심 원자의 혼성화	혼성 오비탈의 수	혼성 오비탈의 모양	예
s, p, p, p, d	sp^3d	5	 삼각쌍뿔	PCl_5
s, p, p, p, d, d	sp^3d^2	6	 정팔면체	SF_6

에틸렌(C_2H_4): 이중 결합

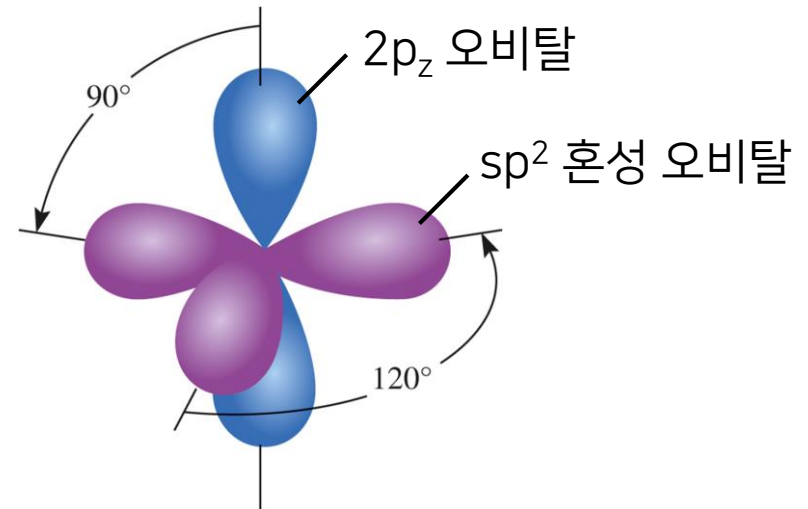
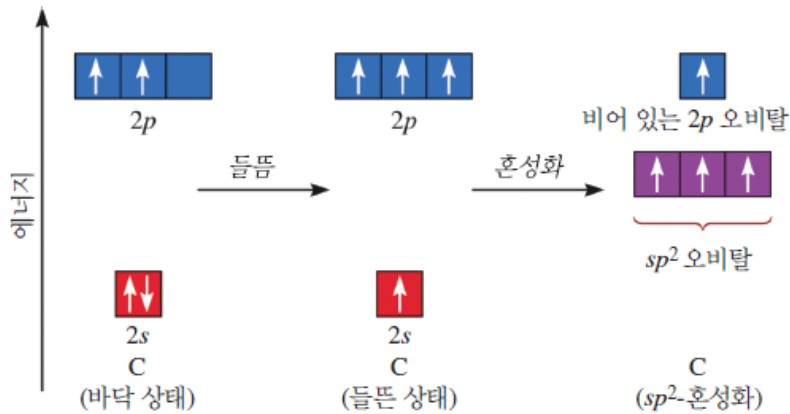


(그림 출처: 교재 그림 10.14)

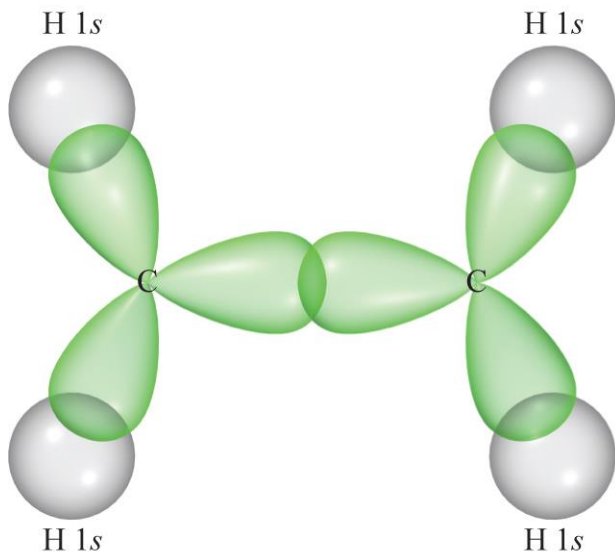
에틸렌(C_2H_4): 이중 결합



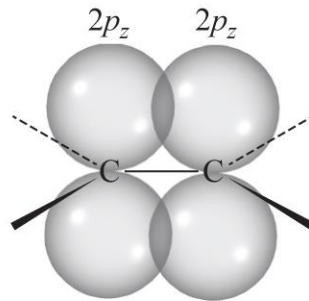
탄소 원자의 오비탈들



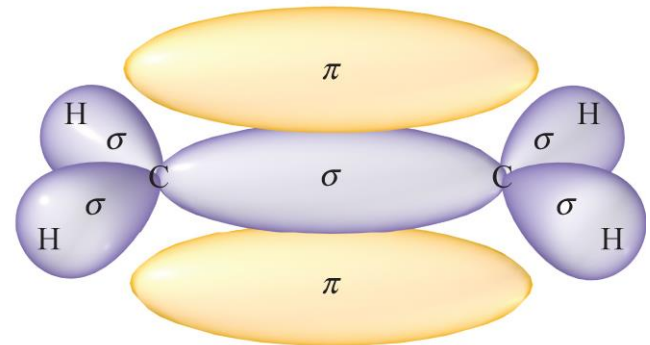
에틸렌(C_2H_4): 이중 결합



시그마(σ) 결합
(~350 kJ/mol)

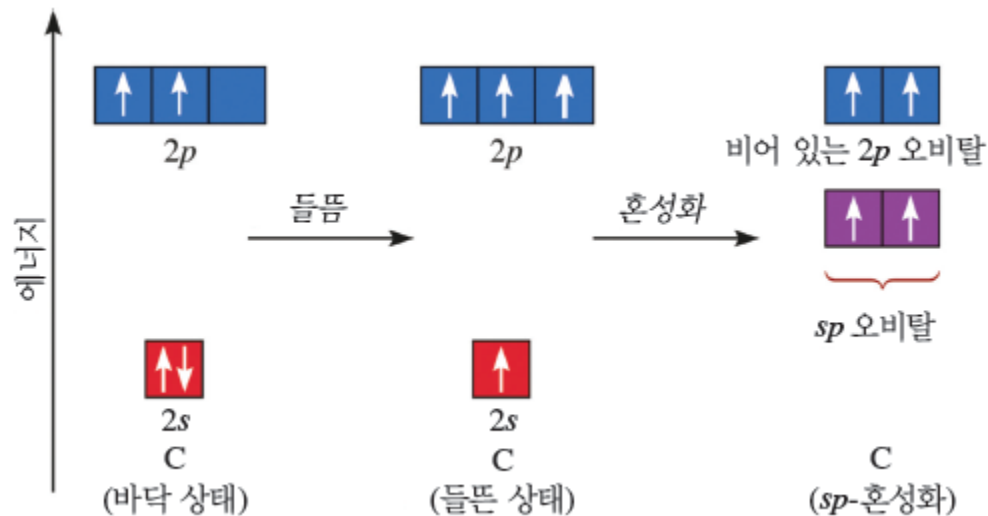
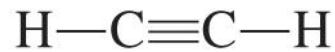


파이(π) 결합
(~270 kJ/mol)



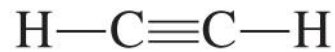
일반적으로
시그마 결합 > 파이 결합

아세틸렌(C_2H_2): 삼중 결합

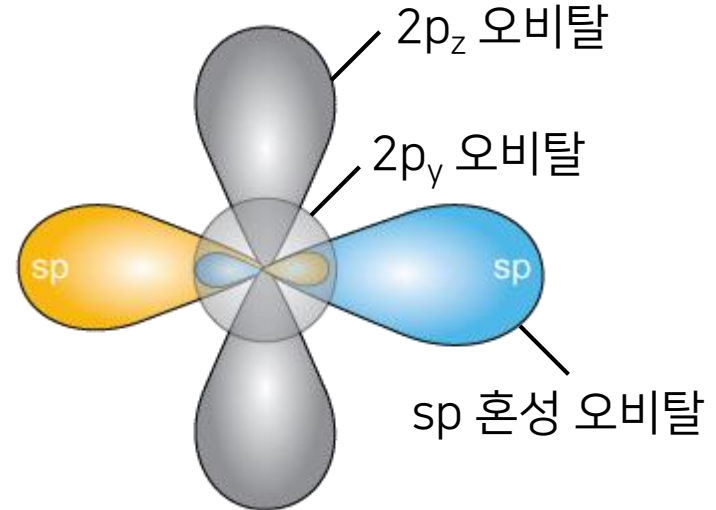
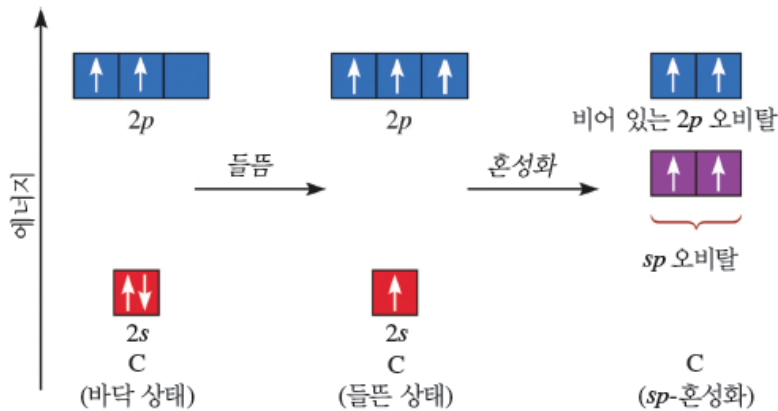


(그림 출처: 교재 그림 10.18)

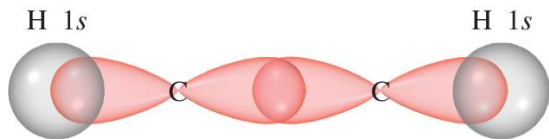
아세틸렌(C_2H_2): 삼중 결합



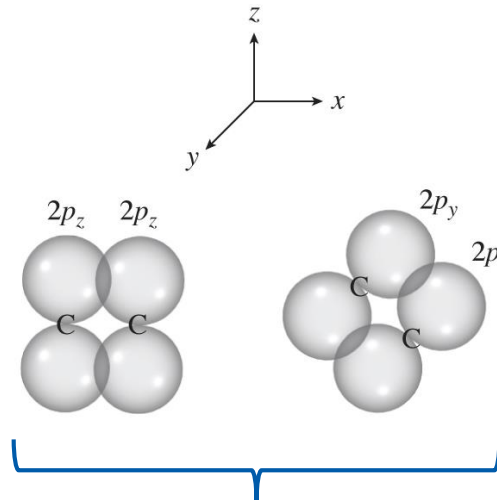
탄소 원자의 오비탈들



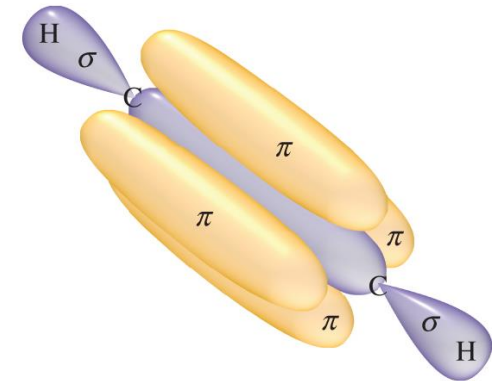
아세틸렌(C_2H_2): 삼중 결합



시그마(σ) 결합

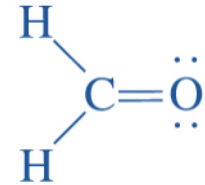


파이(π) 결합

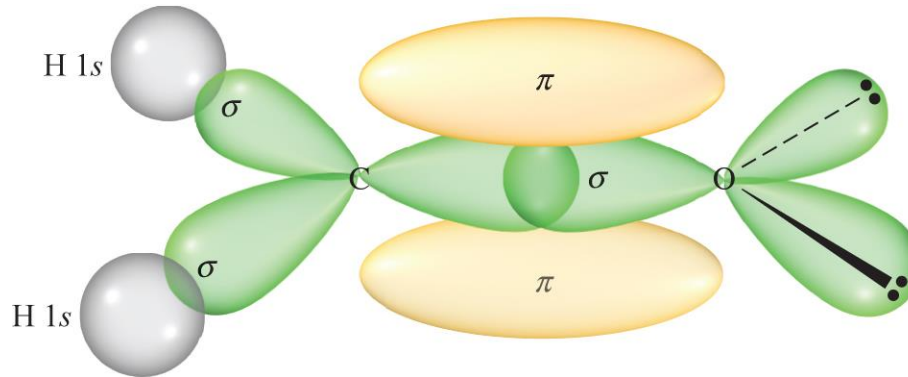
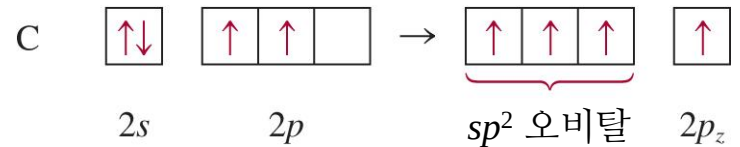
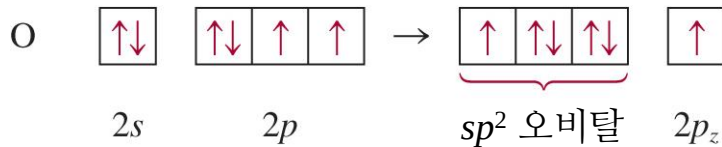


예제 10.5

루이스 구조가 오른쪽과 같은 폼알데하이드 분자의 결합을 설명하라. O 원자는 sp^2 로 혼성화되었다고 가정한다.

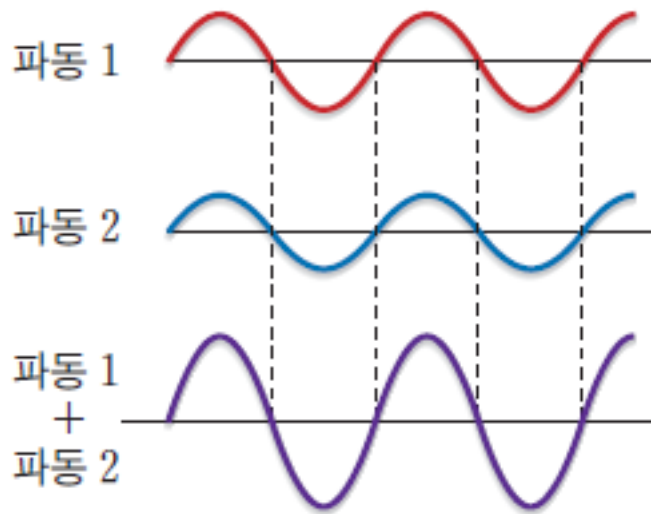


루이스 구조식 → VSEPR 구조 → 혼성화 상태 유추

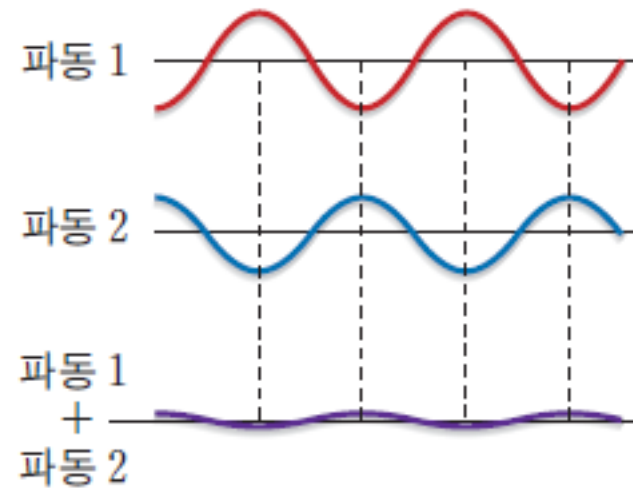


분자 오비탈 이론

양자역학: 전자는 파동의 형태로 원자 안에 분포



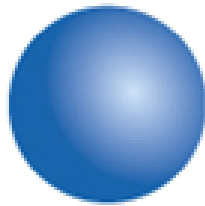
보강 간섭



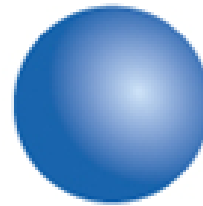
상쇄 간섭

분자 오비탈 이론

원자 1의 원자 오비탈



원자 2의 원자 오비탈

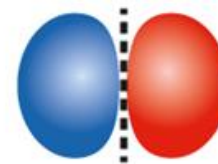
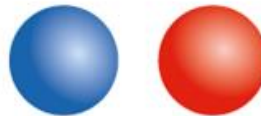


보강 간섭



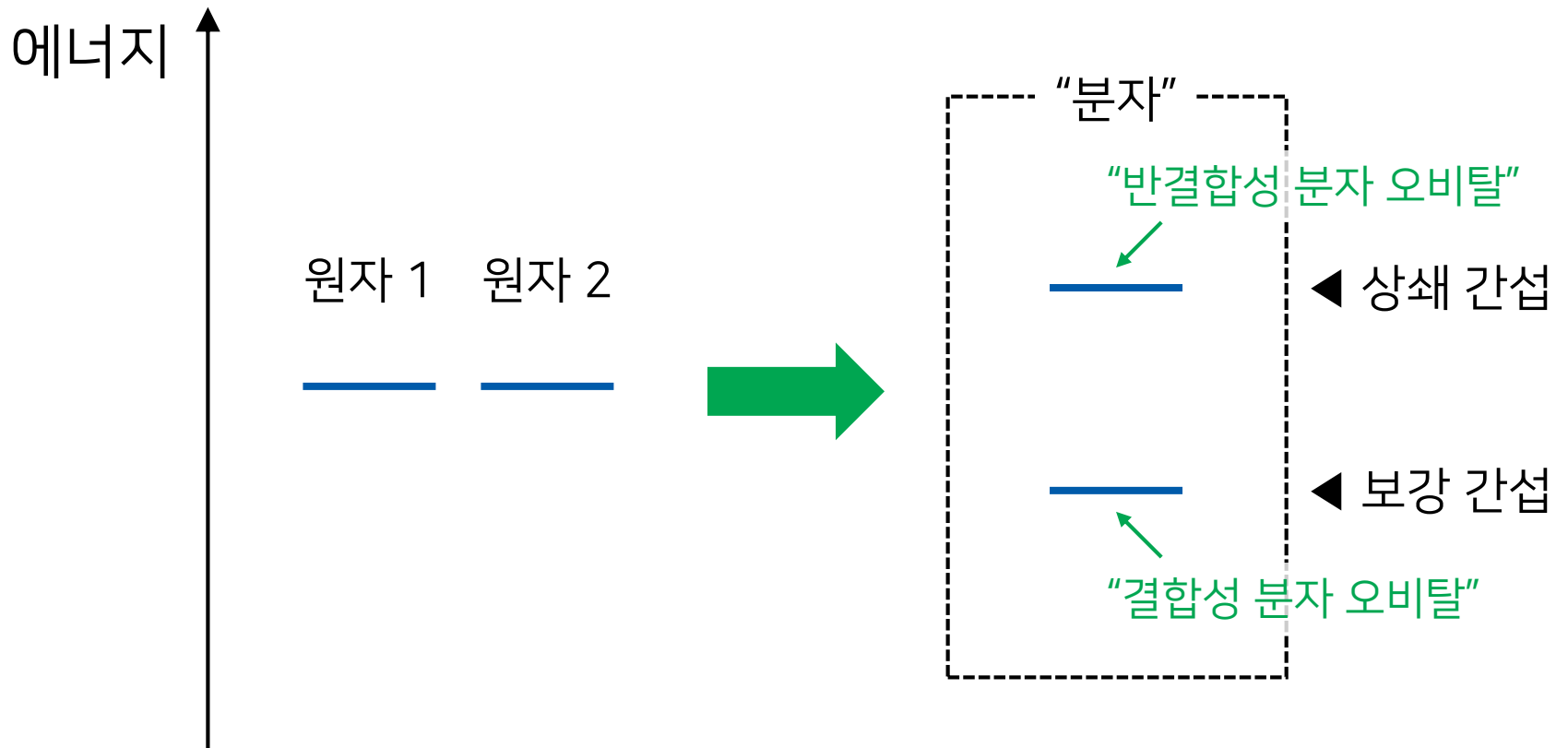
에너지 낮아짐

상쇄 간섭

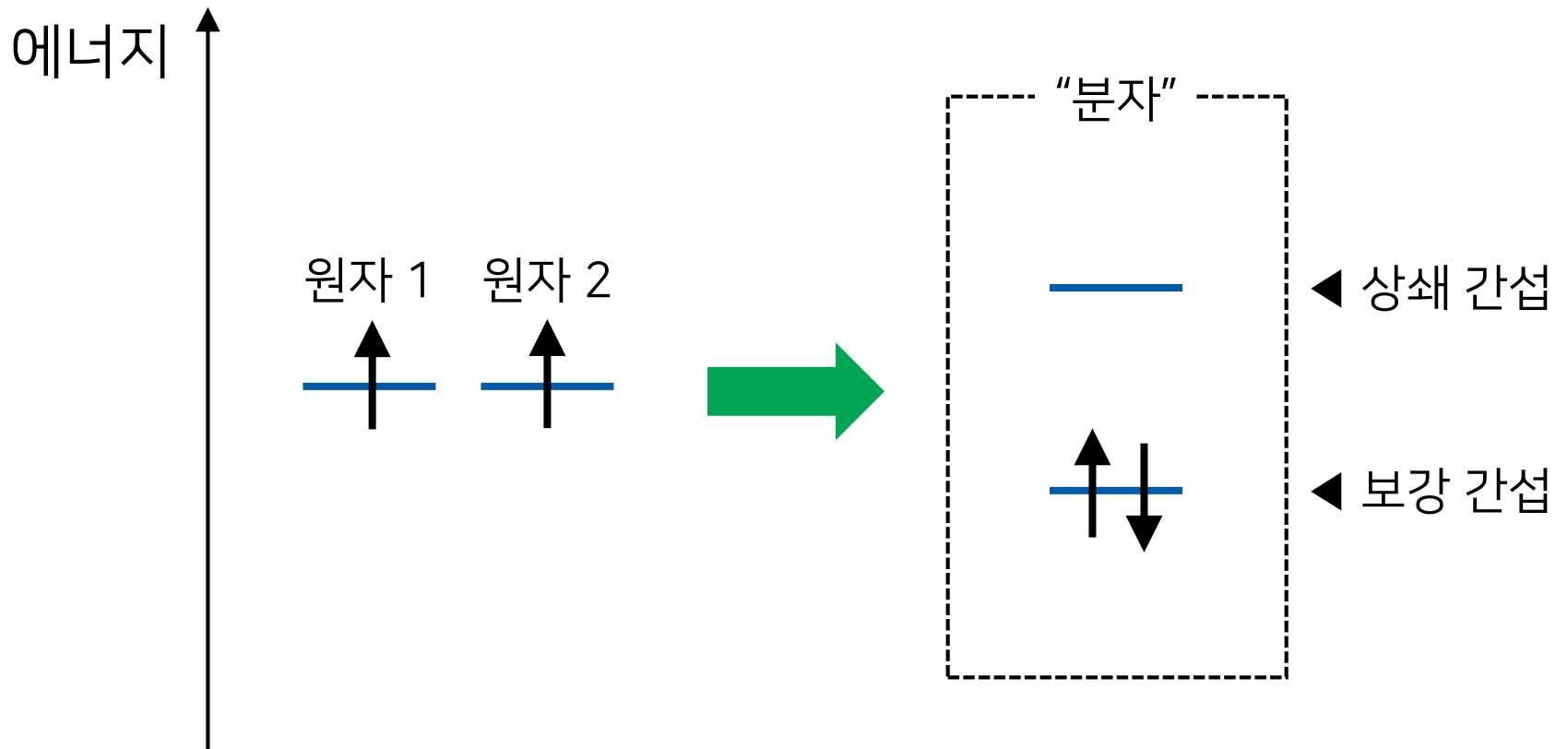


에너지 높아짐

에너지 준위의 변화



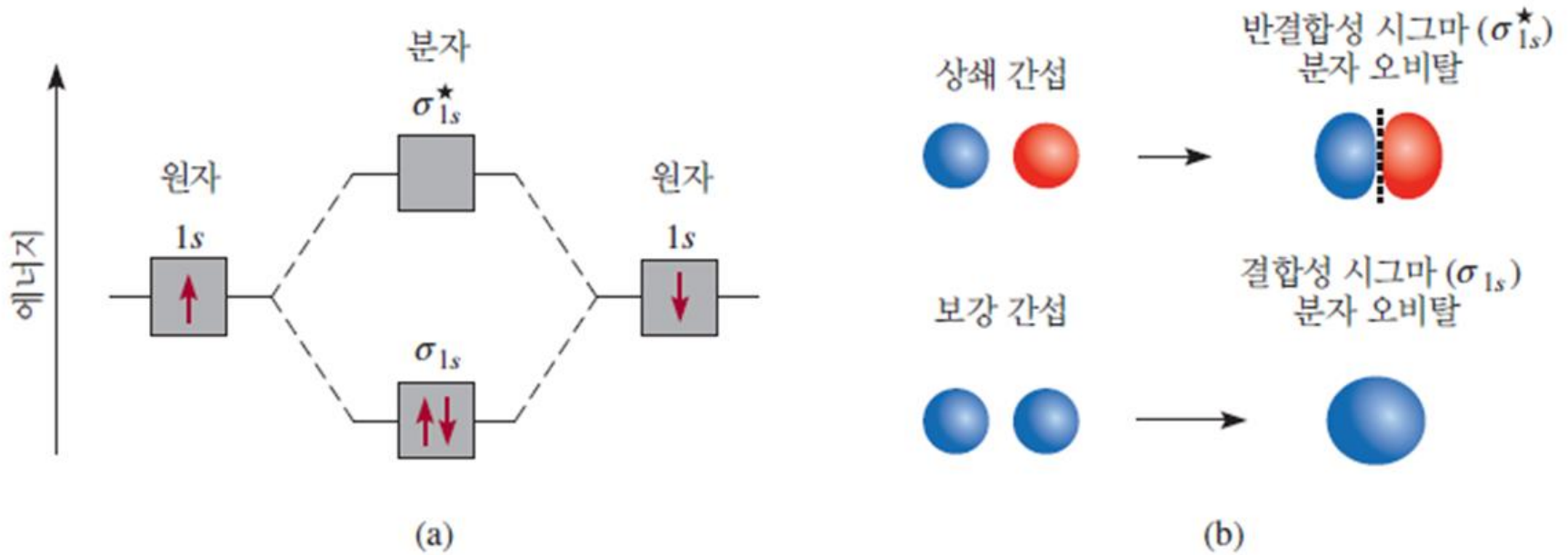
전자 채우기: 축조 원리



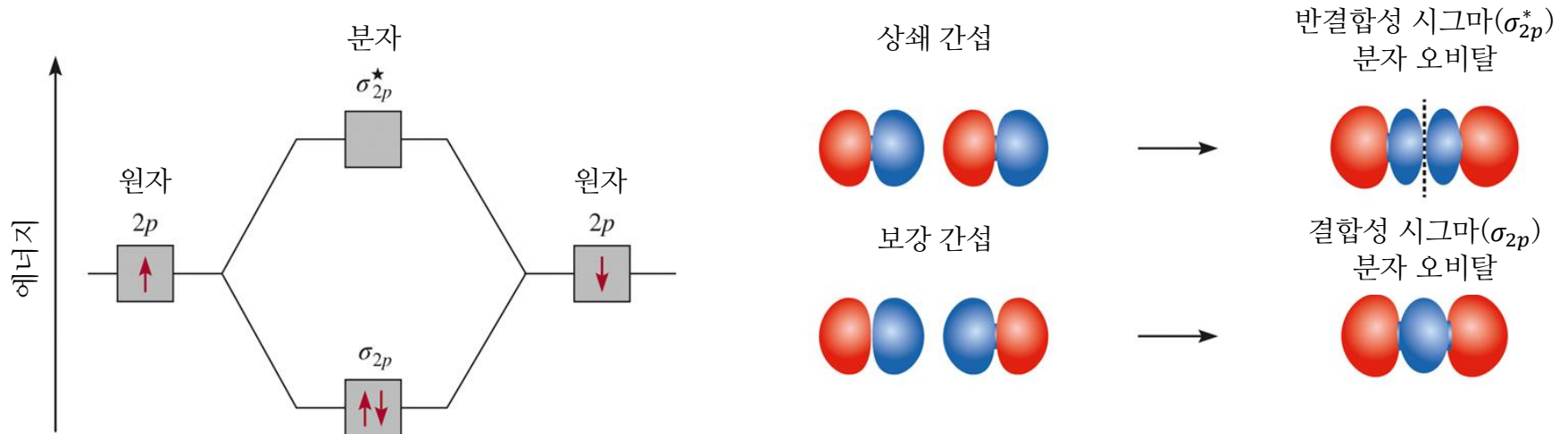
분자 오비탈의 표기

- 시그마(σ) 분자 오비탈: 결합의 단면이 원형
- 파이(π) 분자 오비탈: 결합의 단면이 아령형
- 결합 오비탈에는 특별한 기호를 안 붙이나,
반결합 오비탈에는 별표(*)를 붙임
- 분자 오비탈를 이루는 원자 오비탈을 아래 첨자로 표기

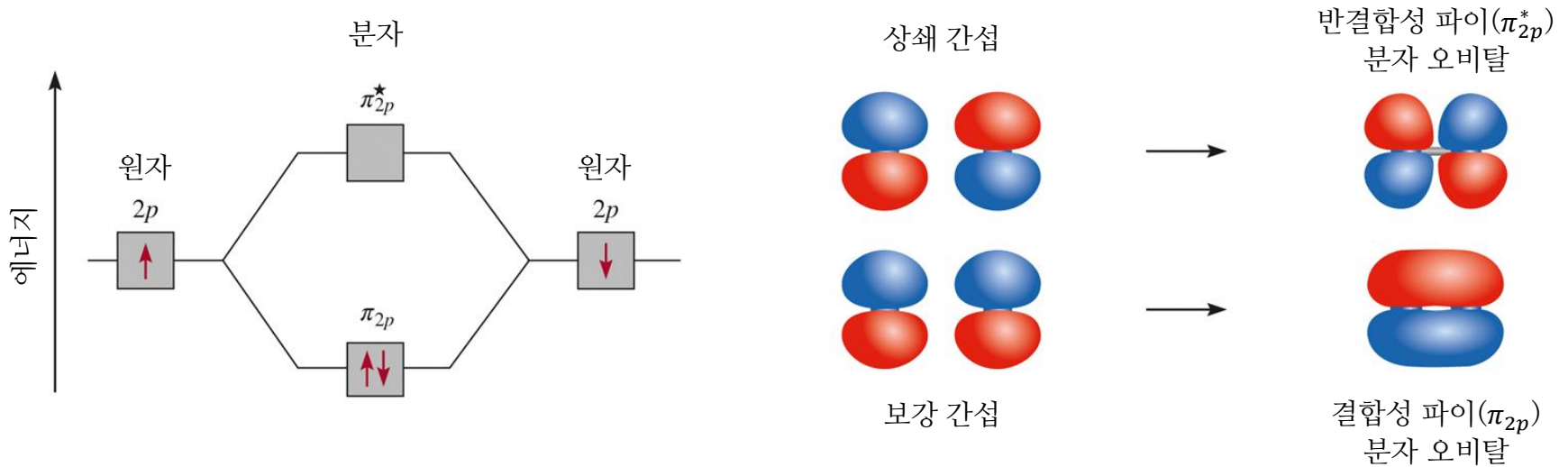
예: H₂ 분자



p 오비탈의 경우: σ 결합



p 오비탈의 경우: π 결합



결합 차수

$(1/2) \times [(\text{결합성 MO에 있는 전자수})$

$- (\text{반결합성 MO에 있는 전자수})]$

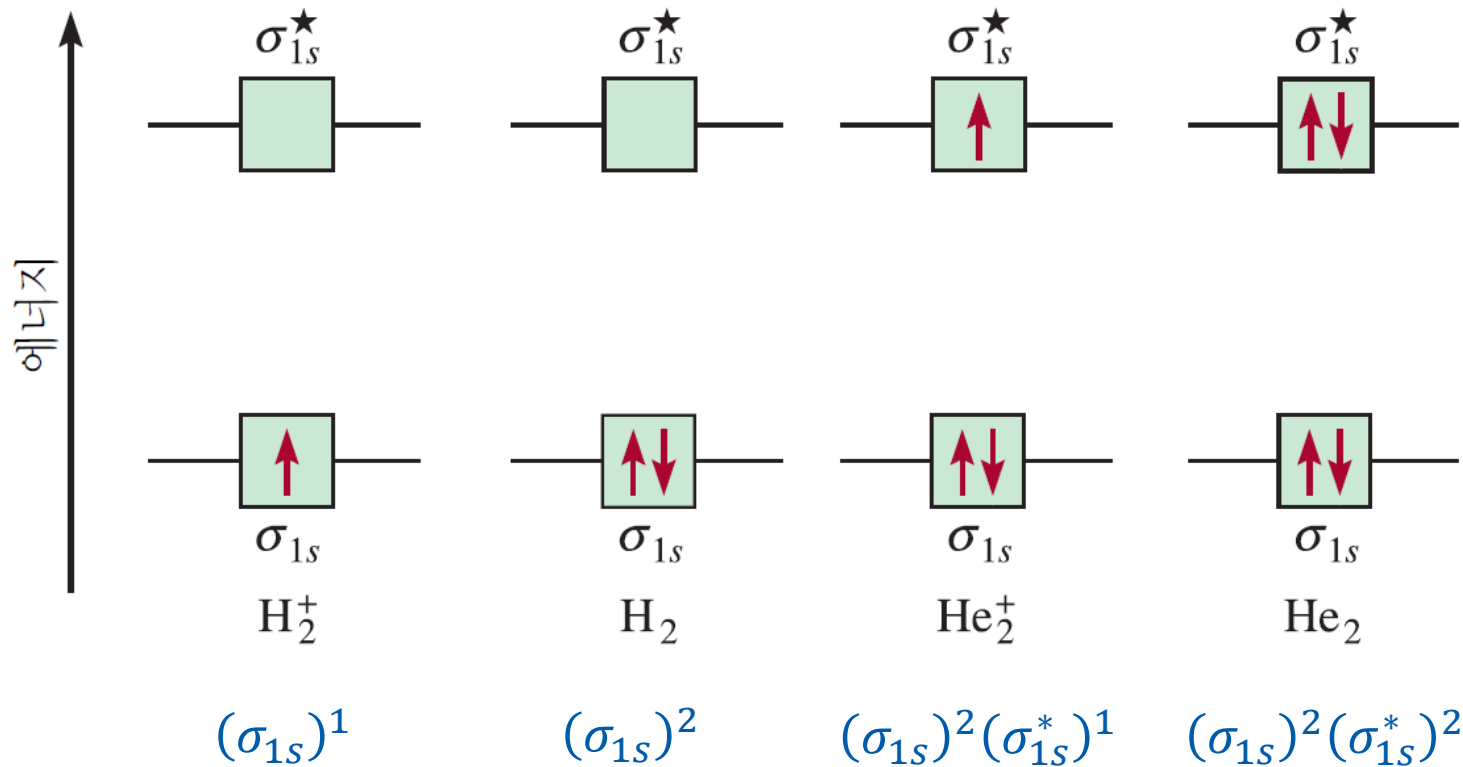
- 결합 차수는 대략적인 결합의 세기
- 정성적인 기준이므로 다른 분자와 비교할 때는 쓸 수 없음

분자 오비탈 전자 배치

분자 오비탈 형성 → 축조 원리에 따라 전자 배치

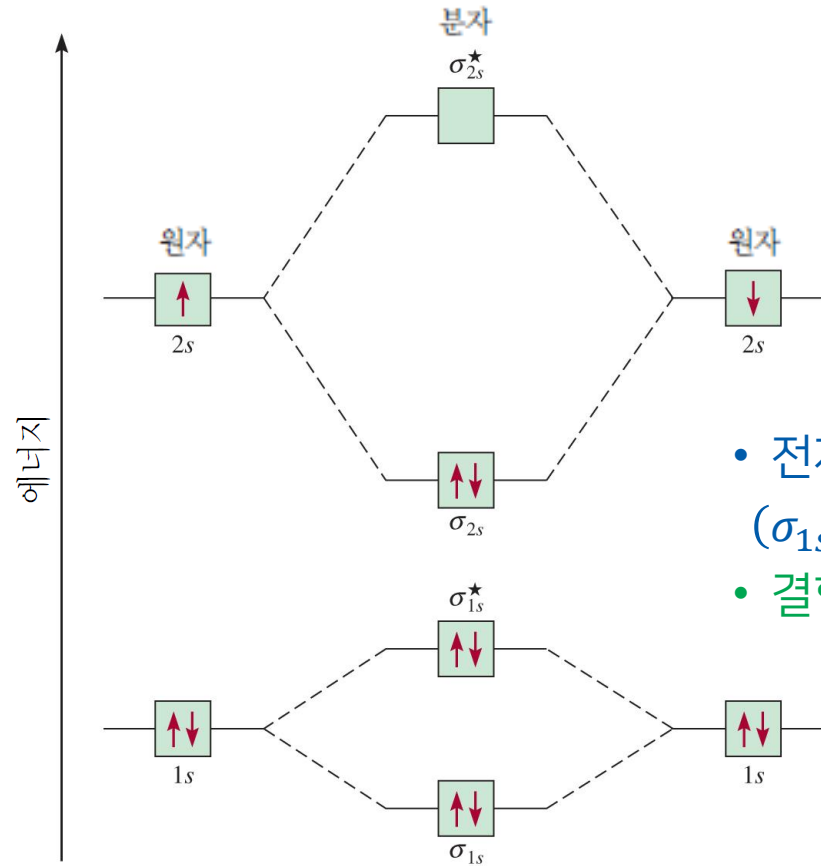
1. 분자 오비탈의 수 = 원자 오비탈의 수
2. 결합성 분자 오비탈이 안정할수록 비결합성 분자 오비탈은 불안정
3. 분자 오비탈 내의 전자수 = 원자의 총 전자수
4. 에너지 안정성, 파울리 배타 원리, 훈트 규칙이 적용됨

H_2^+, H_2, He_2^+, He_2



결합 차수 = 1/2 결합 차수 = 1 결합 차수 = 1/2 결합 차수 = 0

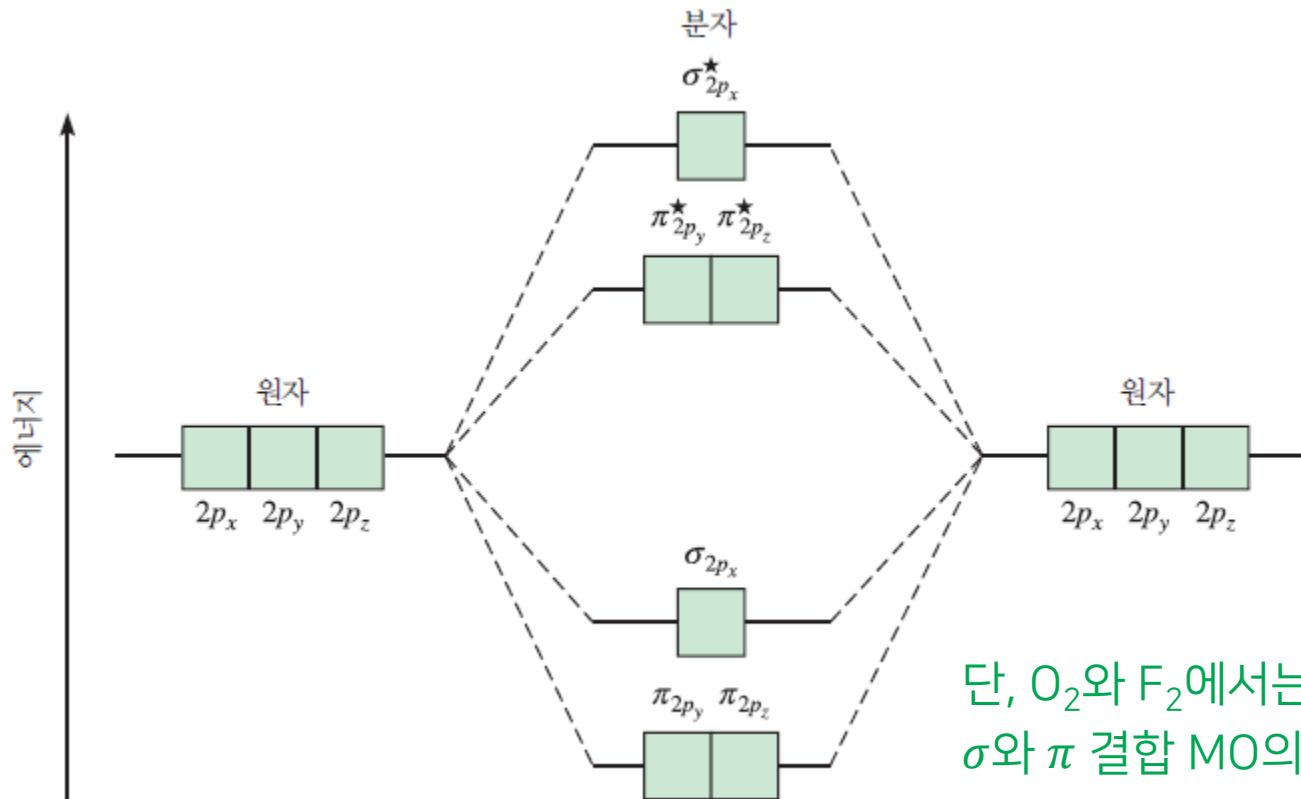
Li₂ 분자



- 전자 배치:
 $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2$
- 결합 차수 = 1

(그림 출처: 교재 그림 10.26)

p 오비탈의 분자 오비탈



단, O_2 와 F_2 에서는
 σ 와 π 결합 MO의 순서가 바뀜

2주기 원소 동핵 이원자 분자

	Li ₂	B ₂	C ₂	N ₂	O ₂	F ₂	
$\sigma_{2p_x}^*$	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$\sigma_{2p_x}^*$
$\pi_{2p_y}^*, \pi_{2p_z}^*$	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$\pi_{2p_y}^*, \pi_{2p_z}^*$
σ_{2p_x}	☐	☐	☐	☒	☒	☒	π_{2p_y}, π_{2p_z}
π_{2p_y}, π_{2p_z}	☐	☒	☒	☒	☒	☒	σ_{2p_x}
σ_{2s}^*	☐	☒	☒	☒	☒	☒	σ_{2s}^*
σ_{2s}	☒	☒	☒	☒	☒	☒	σ_{2s}
결합 차수	1	1	2	3	2	1	
결합 길이(pm)	267	159	131	110	121	142	
결합 엔탈피(kJ/mol)	104.6	288.7	627.6	941.4	498.7	156.9	
자기적 성질	반자기성	상자기성	반자기성	반자기성	상자기성	반자기성	

예제 10.6

N_2^+ 이온의 다음 성질들을 예측하라.

- (a) 전자 배치
- (b) 결합 차수
- (c) 자기적 성질
- (d) N_2 의 결합 길이와 비교한 결합 길이(긴가 짧은가?)

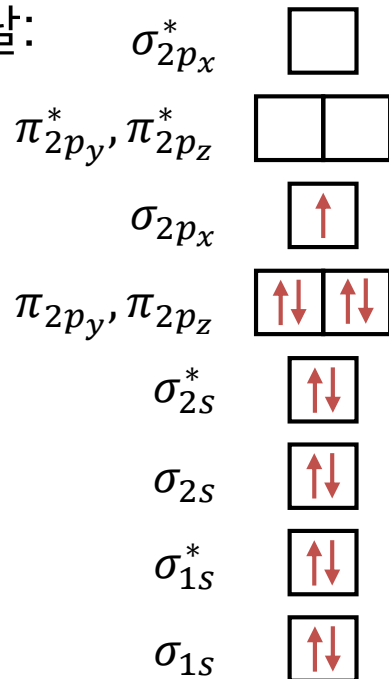
분자 오비탈 형성 → 전자 수 계산 → 전자 배치 → 나머지 성질들

예제 10.6

N_2^+ 이온의 다음 성질들을 예측하라.

분자 오비탈 형성 → 전자 수 계산 → 전자 배치 → 나머지 성질들

분자 오비탈:



전자 수: $7 \times 2 - 1 = 13$

(a) 전자 배치

$$(\sigma_{1s})^2 (\sigma_{1s}^*)^2 (\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\pi_{2p_y})^2 (\pi_{2p_z})^2 (\sigma_{2p_x})^1$$

예제 10.6

N_2^+ 이온의 다음 성질들을 예측하라.

분자 오비탈 형성 → 전자 수 계산 → 전자 배치 → 나머지 성질들

(a) 전자 배치: $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\sigma_{2p_x})^1$

(b) 결합 차수

$$\text{결합 차수} = (1/2) \times (2 + 2 + 2 + 2 + 1 - 2 - 2) = 5/2$$

(c) 자기적 성질

짝을 이루지 못한 전자가 있으므로 상자기성

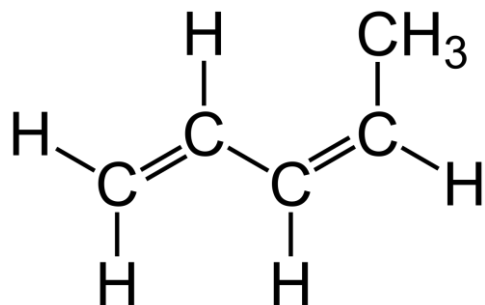
(d) N_2 의 결합 길이와 비교한 결합 길이

N_2 의 결합 차수가 3이므로 N_2^+ 의 결합이 더 약고 결합 길이는 더 길다

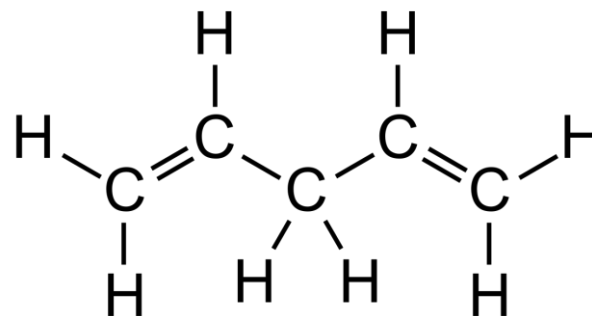


콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조

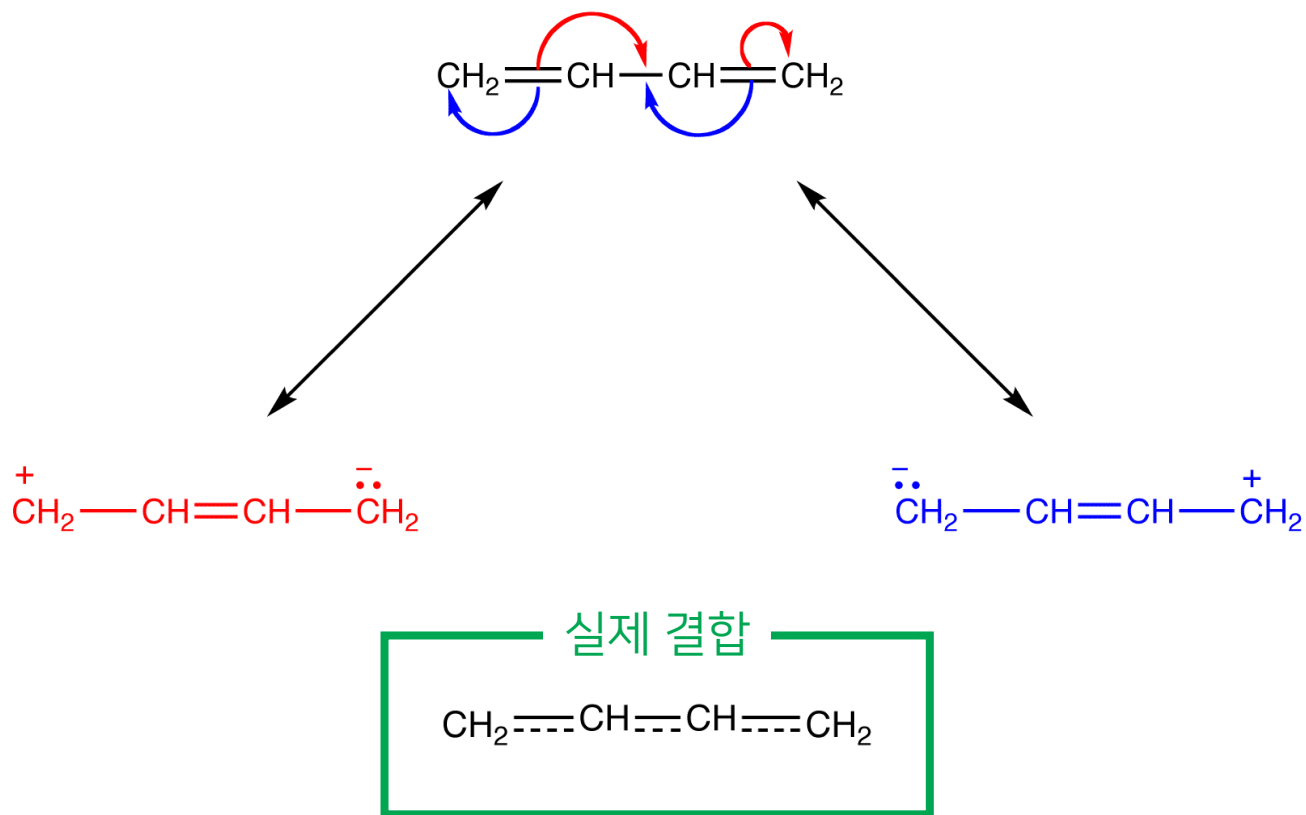


시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)



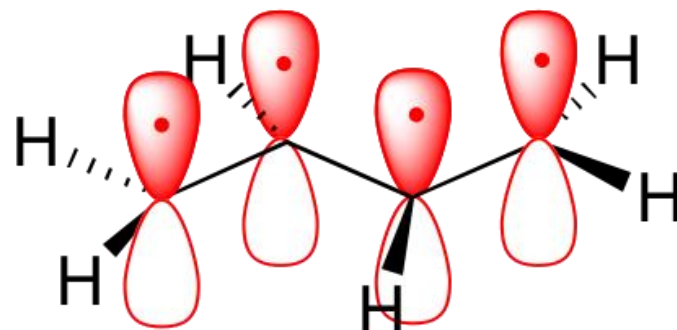
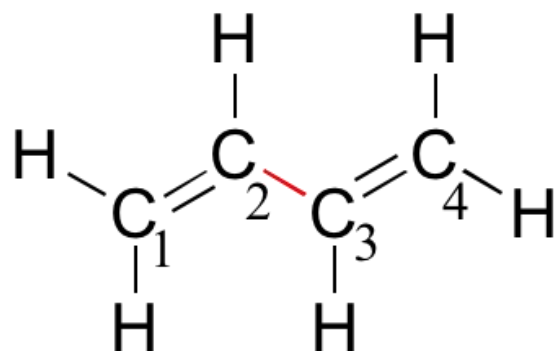
1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

콘쥬게이션 계의 공명 구조

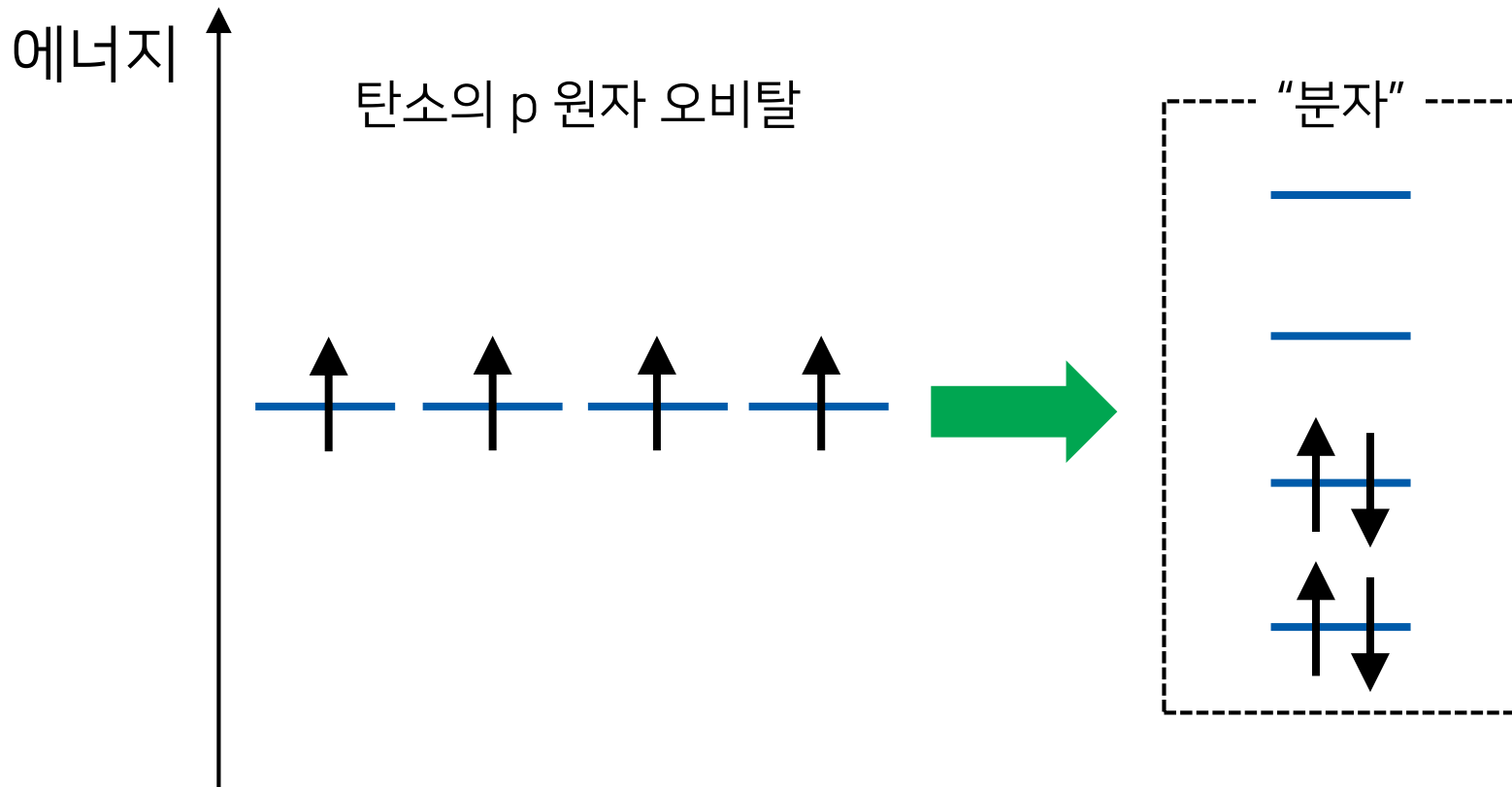


(그림 출처: https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Reference/Organic_Chemistry_Glossary/s-cis_Conformation)

탄소의 p 원자 오비탈



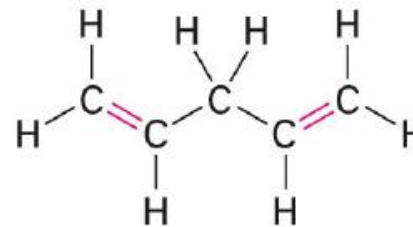
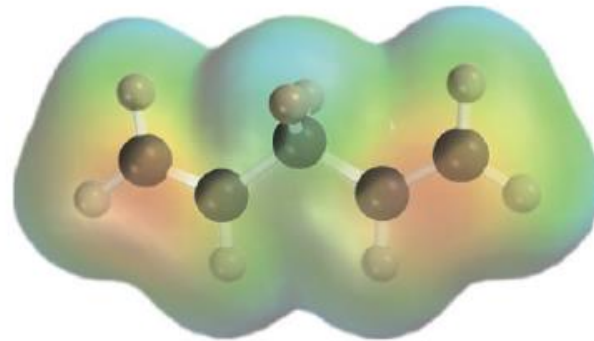
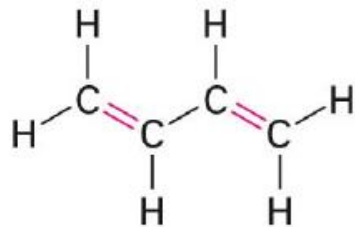
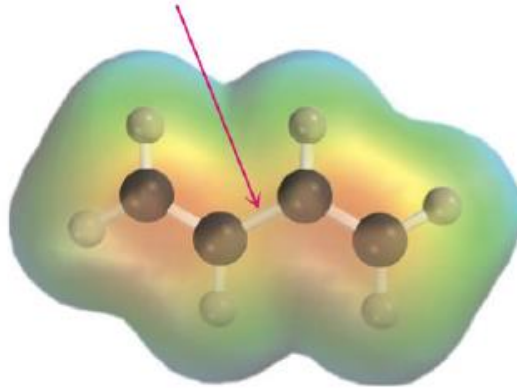
분자 오비탈 형성



전자들이 한 결합에만 종속되는 대신 분자 전체에 퍼짐

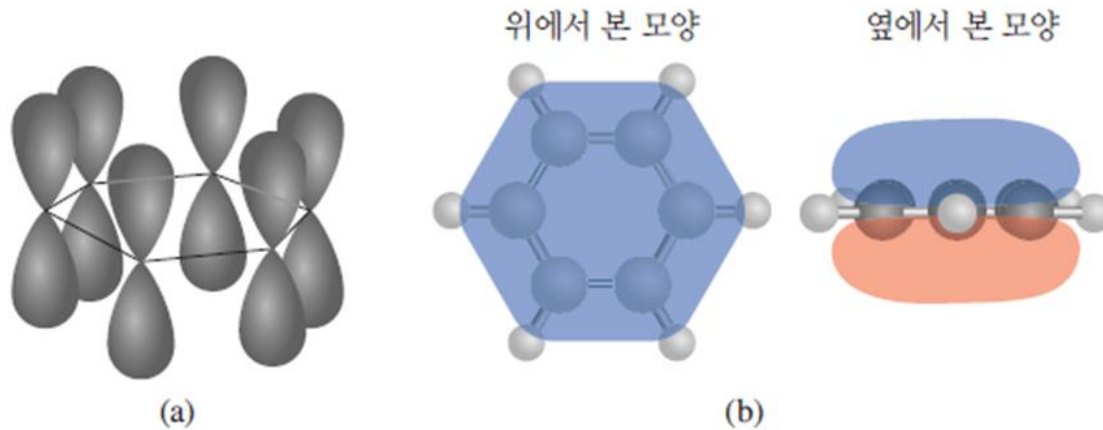
콘쥬게이션 계의 전자 분포

전자 밀도 증가

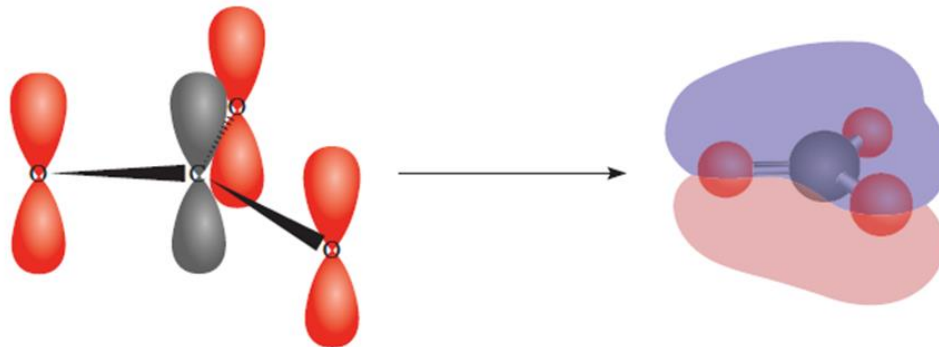


벤젠과 탄산 이온

- 벤젠



- 탄산 이온



(그림 출처: 교재 그림 10.29, 10.30)